

A Packing of 79 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 79 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.320209. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.318131, obtained by deleting 1 of the 80 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 79 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.320209 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 79$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.318131, obtained by deleting 1 of the 80 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 79/78 = 2.337278$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N79.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 151 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
232020926282585476128731900672181090825716862305893873044588583520343001
187056709574902150098679274940703821188065572925684708998020167230634022
9
```

denominator:

```
100000000000025324017348616157466182598598150425123886247708666827418365
139892347374628510793111742287243239347720451952911918493710699423891659
8
```

B Coordinates

79 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N79.txt`.

```
-562952341097 -46637321584 245687739010 -23955424647 -208842658440 -22477111725 37340265345 269743164441 215769528144
104841441265 -508724940143 -367426557782 602164711123 3344540477815 139546354997 196212501302 580241380035 -153374017300
296897601101 -237505377595 -454423912803 -270414478917 322262295166 -401317247258 -85366662086 -99926433814 365679726256
-59337279207 190344039012 24644084729 -369095224302 187299631339 422900825724 -371246016921 32655112372 -187895991033
395653316971 -242797110680 496261035378 -65391230689 627716680906 323877840460 -201517210888 120487566414 134002980486
-334460304310 -115191915736 -446697656044 -36453507841 86390657177 132173571325 272924891871 -453107749255 -437178351655
-52473009659 -100835151358 -53773378890 48387852165 36191022405 -6906000066 -422601329326 -390710554136 178634141982
-261141949675 -100000175111 95179420888 85789544092 -50100042797 -288612222679 457260035016 -187199310595 416231083015
-320699393385 -191943537561 111410240645 -190709436448 -115994143200 58929154900 103648822294 -373992356836 92916424185
-188904414597 -630141866152 138743818966 193619017607 -132936153057 563019363155 198355072850 -460639093815 -202834535490
-119183381728 -174287287363 196238631002 82069188713 324830175164 -31381551086 264313576634 219700500198 165835692591
278221746845 -138740742702 207950373677 378940651824 -329709753533 120164158293 313012716229 163055319990 -332727810236
-104523016231 265425536544 -162318450208 414317828086 288605653175 -313371900767 34518770404 -104868223851 280683176509
-568725986533 -57969841398 154024758656 129950910460 -123508332572 28725138564 -232206409299 -377474547043 124591233272
327854824628 -469907602417 170588627438 -36955029582 -288474659588 157388665885 281203341437 32058749799 366664218297
64623531663 81051343106 -112498521505 -44256013132 -79163472091 -299220126766 443653589362 151951719240 -124865330104
-88806451208 -15818922400 -152735033932 -367274971127 312130197406 2999717392310 -398127390729 -60022584720 -120488615912
127274775758 -89289782878 388845925934 -217029658679 84192875674 -37902459551 204138157148 -84713687214 661493396175
121648526193 232768235272 -240894204696 511507900151 -224016153639 -27164394664 -213447716141 -662343542404 -49174883986
-251916404037 197101130816 -35156317132 -229510602141 -107975168249 -151157081660 152451276393 -163579057561 -45804620246
-111690709160 -505076940475 228033310451 254943508380 -125301771419 -383294868803 58053865129 59082881628 188824683394
564868470044 -68724455422 161967954857 -223159947623 -685118720756 64488622014 202708537141 -380296055933 430032524196
-273995433419 -276167710450 2263328873 406713376290 251877571268 31782050152 310605297941 -49346303935 -91799539711
233039028393 231861601998 -274720727257 -59640353177 51764976968 173779239027 96713104912 -283725546140 -216688353817
-10537178438 509788325051 709669835601 446986342115 -96889081457 388318524867 -209598425080 -131764163278 197481564271
38693037048 135151403985 207067663277 -116433026645 -63764027311 542418704120 -8394490108 -462582915960 -256438536269
385900791315 471688465196 -298642484043 -56962873140 -423670244980 25709397252 406244233928 -72862612557 -381914000732
-154230479156 192961282195 -270392046449 480548216964 388530541368 122059986469 -418169755097 181575465934 -34923788128
-362903674519 -219843978633 -318521046790 -2929587095 -338652636064 -138794816615 245660513048 93827188603 187067566931
-652965688450 141741884232 68508298150 -261194158336 32125495057 259646432268 -613949244227 -241094163601 203652421208
232652678111 91299506096 318695194551 362837181170 -279306124105 39344619886 -71534188860 202981912189 -531518558203
-76041457715 7963969460 -291027469260 -38844156478 44295727137 104297988966 -327345426914 459148875306 40149653739
71965635250 -354501526651 217813938789 437633286881 -60122513112 150198693587 138676896865 -392900893283 174370055210
-145412278215 166541318497 592221788604 270119498384 -24939676771 -571839449744 224149021899 -436552907964 -258524198703
-337534756559 128280083860 -6413643420 -23604081019 -168804807861 359695114881 160211738483 -346279632832 31100940793
11163339030 -502588548598 145162034290 169827809836 -403100551606 230844250901 -196433859388 166710284681 -108147497826
67538084082 -40959899810 -353351526674 1472189881 152227937712 -48103569101 -140614271433 -14064029909 124913145409
77874183425 -265033247920 26409195928 269001177520 121176804038 545399607983 503630813996 401568052535 815770728494
-241488721855 54611708072 21229507833 -338369413776 -472601193640 744124449934 98146699149 34355592391 51221093591
-661733219732 54398554438 107373126114 -294854228313 459841899606 220239397770 -177508100881 -123818148448 -1067942225
96739515725 727964033699 -13687726242 376522487061 262686731534 99433645173 46461495580 102143632650 710368072540
28769170042 -175833885261 516481885140 -444350118066 -121233669706 -501285692882 221467752580 496923819906 -51888969813
199237391427 -32331364143 257001218978 -224615207582 -320593649500 -269513123226 -200692865609 -26329614892 -747895496171
-163997935031 239814280454 54916245881 -219272279212 83802077850 -167189252549 142133499196 -241043144054 214006808988
67704992110 434338690150 113836231843 -176313183870 -372443916129 -198506168156 162605763896 -183479494484 93886617558
76175961546 -5018097725 218613204383 -196365419939 245093360792 -433978191 -293640921929 -2089298849 419189368477
231519265802 -52423015303 201623138961 118906595482 -360769399332 235150954333 -378896290514 193772915127 272881347143
85509503913 -94227532021 -15944120390 -629671080981 111815382485 443697789265 402716435526 265457355021 212656674507
272175405565 293821478179 17386043512 -30071056704 -471481295339 388133930292 -265478166589 431460879449 201783227235
185326271943 182232579604 -296689028319 171917567963 48525158865 307413758731 262308871810 57424521684 -57065563962
159571282816 83008491207 648930680285 -71233304069 404710816779 -12257262458 63939836693 -131607707194 88851002376
-529286335059 225616795432 203397374231 47616959172 242234282966 69230267986 423757184840 327090779643 -49405264024
479378592350 58640701226 -294106511057 20184788817 133921397372 -310762305493 241183768096 -488657512523 182959184807
155351758413 -527800033512 139759645548 591354216825 137660552807 -72204870760 301581264664 5986134375 -12531536848
469505952888 165059429225 -108303715470 393271453409 -61032372894 -241745705677 43953684956 -132995508757 129446630460
19406440875 -331144099485 -280772824451 -361835538549 327949707646 -77392813869 -78071295390 -270467827449 -61171717826
52072385489 295604631786 -330779125306 201052808835 -384107859454 -52079018019 -228843615978 -22218223159 456773753626
479378592350 58640701226 -294106511057 -220657467647 -337980033723 58251783459 55393646590 -490928586365 -127110624891
155351758413 -527800033512 139759645548 -175668048914 308813771259 471743799760 -278284877592 159940023858 -127110624891
469505952888 165059429225 -108303715470 -302978062038 170192872412 -250010202044 6683957602 135513905453 103970401645
19406440875 -331144099485 -280772824451 133453902354 143027943286 -192760308193 445407733351 116453961788 -283542940492
80307848382 305487723091 108698071923 106626384273 221307314375 -55519306093 -167223659211 -631421774565 261992578530
635665941015 78358540051 186119291879 126045905342 66828365185 35719633297 166669878179 -2194377730 -203228168314
-42902845742 -57816367674 -245275474196 260740362337 -20099630057 726366377409 327833932831 -316115479262 -549300281073
```

-542163256287 -28411260831 -544824263625
425568969140 -148060452414 -30778580691
149641627897 297980035181 -21753064110
112689228325 -19977483759 478636078642
166551376242 11279757009 -89377671230
-305731394798 -96503345567 -153027064636
-40878284524 -111021827263 44871387955
-339488082175 -176477966973 448539319026
-43477171631 -194781576163 -274939244318
313412034144 61379167043 453350823608
247909479199 419583939767 181292016372
-61676796922 186994169878 220747345687
138274163298 297612089404 -150586661292
284055391075 505625592014 -263524097690
354458253581 -165624376002 228474645294
-598613852348 567718290123 171067799724
203785295198 182259661055 -520996236579
153476827569 -112972658961 -400513336381
-91049677612 -55271217649 134122031742
-34099811636 -179259237560 138187408977
36637055720 -293850756970 20489765810
-687080650428 -13636071877 -55371018428
174613412943 -283610958847 -235847784800
37243936264 -270627945232 315645926677
-398283837609 -308500816416 -475499460164
192929873994 -257696003659 238920363256
247958068270 -238140651652 -200326101399
217746237626 298087266137 -199257118453
339729227327 521911200140 96480971668
240009386931 -376949961285 -134383894510
-91056737771 228780809933 -323470624406
452581766914 5467994917835 -3520663254
337523158821 -140815795748 237123078667
-99987802337 371605417674 -418975445783
337659346202 329353698494 326085118832
114675884866 -92854571293 -596949854241
-120472817324 -112010133305 161481725220
281018064934 78618772710 164661884649
-250309783309 10104094266 277421187714
301353124492 418634726472 139902746668
476027080668 -134763562070 136059854536
-15283238661 -95995702771 121374553110
-354957457369 -286788167840 -492876250020
-373540754798 -3617211088979 257569313495
185035985020 -157123333609 -52063341829
532601845028 302440263752 -175884524726
139723065594 56200725459 348060395673
-191850801251 108292054807 -269812009021
-361153511286 -44426951603 292790073848
-292915407593 453154090200 -284863379088
144197142106 43505694156 -57110021413
4124068943 -48798005932 60118151490
49607806740 -97719954843 -117747837001
-323184794622 582975023953 -33100175357
-127631255824 308593758488 523862043446
486122030097 45211341106 -259112363975
75446381608 173280976077 -467105065504
-280245203338 -125029327240 -132543556078
260467205957 -35943210976 82205836628
201464202439 -272557036409 135151000197
-178132209227 -35179200190 -168997501654
46921847921 297493252779 -355597908958
-222458979131 -557147449374 -513318017377
-318458048568 -291332123641 51028701442
-479086476106 483457084378 228503325502
-107679414534 -94479478727 48255532921
378499739293 -98262464787 249167914823
42518474831 373333521504 -366532255296
-195924995740 -298343545910 -116698663090
-134550144046 456276496123 -57790620428
232651128104 -287463315582 -441309094004
-348657637016 49442674292 -101810365156
336001479866 -172734465287 -372448109551
134717807824 -52834456929 478230423028
151277012790 533165750494 -156873837569
-298849127001 -17949386761 215004021840
27927405492 -341038663512 302878654052
94193891314 -51704294151 -276946381347
268486624732 412655216009 115793622048
626609522368 -10476586009 141382264617
-224059259302 105507290430 -371258201667
-10690819342 -293661415192 175318545465
28379938105 -398220958230 334207990277
165811729829 402641565102 243614096120
7299474276 -251371134066 -274303003162
15216893331 -251754961096 -380593655520
949631928404 201199975093 57768807696
343593561985 -208461385946 -178281311575
361476309861 -62312096331 105054605882
103434649368 463043675257 -510986726376
417964679219 -240616300605 -127272052913
-117260092999 218277897338 256395432318
88036894675 247042965097 -72937090615
-520601471910 4642583985 -189142494698
-356607557066 -72167332269 -113166700978
188066874726 -20371510743 520586766421
-35457223064 260125288009 -436074293441
-192753772597 202727664370 24700774822
-492230885472 464992131961 247891156537
322701096653 -313277481552 34389592511
6691201104 -242098224636 -274207594609
26684086609 371875290474 34503266758
196474471582 63321047642 -490217789100
310984410014 360345198818 -204675806201
61410795712 309488074470 -204076536886
380297953285 172086542165 118476269948
410067401721 339256683724 220248321170
-198422383181 -324633598771 380735042063
-45843317987 268394177558 388380526849
71658048031 -245341448180 546539587307
-175806727488 -498334018338 -70962528429
321718971425 -414784525775 -138442633235
8238204082 31486777243 270919379531
543878355337 55574297761 -152290354561
17505437614 -78310908792 197670607619
621194042083 100717934792 294511280933
-126221841516 -14578884850 -281767084749
37911407220 -39100255938 -186341491119
340376255026 -256403142163 -108789207770
-60792291501 -321433104944 181501160819
65299395888 766426378570 10896499756
-379925144925 -417171869555 -193810668701
14273568182 80996982534 -174353270370
-357085393180 144199570905 307065927168
24884784600 145171511651 161785921937
374768153522 -90844144043 173420824231
-160297359269 -184756749122 143928681714
53327997828 60432908992 -177322736741
3543782151 -122766135143 440868781093
507386293454 -192525139943 -498030064245
-304934480065 270688202240 -476360692688
299657240987 115515153896 101496760741
313462249667 -770408792407 220544457243
377696151094 114316329196 -185064167656
213824146511 -204190669596 -21374407537
352282214265 -333526969920 84499805684
168586604858 -404278498435 -261605445095
-412549506778 -223527350900 355466903067
-516829438866 154197554077 -151041316646
-29283428061 -566401540592 113159212775
186449089964 -11060758989 619037014559
112530035375 325846743795 407905652240
-125803612938 4870173541 169284307105
271738285160 344927892190 269685226299
-233088718575 -196051400562 270348338278
-171781361614 -12616280422 -6059858161
-11514969926 -220539920625 -178366673508
-177727917352 -325232757583 464059506338
78316462058 -300418413761 -276015793988
-178567334723 -72749692355 -433006676922
397531430722 -233937581329 41182391974
337399607835 8892285662 -410669735884
-183560381143 80761327937 -286602403460
-97072326286 331259625362 -78039069802
460118801903 -364101376701 69288500683
374497114583 304857927430 406002642916
444289778724 164847507661 -76898559536
-49018350963 448173220401 117615953903
-252031031544 -354173340124 239946133289
325347616520 -195262484058 -228904038156
-134551924638 148700558040 -21157599303
-458001833999 116622769898 200249912671
420791132092 -421909784354 300299195604
-365853011290 -125820847939 -2059339808
-37151043387 107402165639 76142211231
-330449099806 -265302495983 -17241217080
-334943691032 -57648060544 460529493689
-156445922722 -86419910001 -354013095476
115397474873 -85122081317 639695192828
113354320103 -857772174231 226055365335
154797809789 757898841515 141850052899
-240827128002 -224934337382 -51889340824
-59642482590 5397700387 -141281444020
432115426036 -63596021918 -65740000779
-408512676138 266030006545 226636383327
-577634408304 -273173345137 -365880286799
-339403546314 -400572029404 -147208688482
101838550930 -515815419989 430975919935
149993341884 -215099765779 -43696906948
161700511236 41878441431 -521695391615
336731792375 -227513412151 -355160462363
99570817916 -254390457003 296084745660
36493545379 -239368125865 108440506160
35950269118 414758811909 174898609337
-95063939004 -173743286371 229880906060
72289591258 7689638332 -541770155950
198229114888 174089812189 -80392728299
-313457508708 -26680669333 -477979340544
63021083314 2213364427536 -490431573842
16325875979 -309780796479 12855355583
255471044194 124842151519 -17584895285
272036880832 -72581293691 -166644671796
492359844800 -67179946001 -266571174899
-215978066395 142021776031 -121285599684
353796192019 -467895617656 116054153642
504525933433 279602464367 6032541000
-144718442058 454399692346 145993325532
154886347745 47471635644 249401613081
-117036768231 -370060160867 -51029686266
-286621402366 -7586191605 226293576880
-50672061151 85938112741 -158959598304
-14472290485 -546185387878 -52979030181
174544622297 -34931020636 89883861269
322563652059 -380516131980 -5233072476

-60628336850 197615690447 -70254443364
289280697586 261596925079 237168138327
237560826961 -347978444739 17962282710
-326246538643 -93343535180 -16239232908
-431693668232 -148747977299 199658511269
450802498227 -209949695560 -144515198859
-326972153896 -328313131490 146200926416
382111578067 73099336576 683870352089
-49027360725 84415244009 326765741387
241341804292 -287623670881 273493035035
-255243005792 443330532585 69251960131
-87158836213 206169457259 136458089566
-136915114594 -238880780438 -165200552417
495800268213 187809611365 -113255360578
-400531212874 446780682594 66984059966
-99135076788 199787299760 335917913334
-349387103530 -360165995960 344628649907
160165401722 346225423540 -155748596597
-351846977342 -102140642327 146393803406
119407992136 271784199425 73668324437
-159082055136 22407206543 -593002346759
183283951110 29976554052 -5700904634
-361498464377 46649962585 229534971825
196232079272 1748236612 473614250526
172132308582 -413346328474 161552661076
22612182998 -336254437797 -19335639617
-66580695707 354933968698 8694720531
216962794949 -185619899342 -235312408462
-474137118750 -158592819337 -345033055757
480621476770 535029304609 -270883227953
-50580744605 -212365557778 158369022702
-16979532337 338160956008 211403774737
450636398388 -284964810294 -140414654982
116850082559 13469791924 378005488003
576768043702 81718318744 -161103735292
96791810562 -116888921972 133974505046
-273255020940 174911948987 74386583566
-120192965825 458140918581 -52190622589
-46889712591 529706195984 -214209223721
-67248670315 -98751511277 330528212436
273598564217 136375122868 -401449867894
29646671669 169341232853 -60688956501
-454210202527 425580656338 139149667377
396564114408 253727789048 390145641045
349513764685 392634418671 304833671300
87754368241 41433739835 -488086816491
-394872817341 360929532412 292182878385
96850658955 357358983455 -595317329435
-135559131355 -417030013909 -82747764424
90645862869 -43666151663 65074852834
537130045173 221170325770 143659411230
174690286915 474646467137 175494478175
313108109170 383065854763 -35993321255
348211250024 -198122439493 -264327691325
-213637568899 -25367705036 -272589998866
111504475158 86677055072 -330654968922
446559366384 -36791665562 342189826437
-110134797373 18459858296 237880839450
-13042732540 -366322959562 -263105189866
106474632563 -830185150356 25264953875
258840339251 -19372580671 141237089185
-42697028513 -39503224674 214618683302
-402070200520 -186618269778 -91726823142
131277244181 233143203283 675266289469
-207875593990 118790741864 4536444528138
-314646325870 175522152507 50455649364
309788734712 -328676111692 -110434075390
-497704972274 -143622461564 15043437139
-347314464529 -101493074113 -55752907182
65054963192 93822793482 -385593612600
304004719314 161588235222 -143778624216
193035653572 29760711802 111917654294
-182339935528 142669586338 -52470582084
200289552115 146057830371 375421393238
380096149621 -29996404911 355617866426
265757495123 131475895766 -50283434961
238344252648 318134595216 -404581373729
-72008270531 329884014971 36118751516
68197055032 260333539723 -987249304044
-364121308303 -473866359394 163233367909
-96463016360 343364453210 518752707748
515213001231 -410269318415 24694322439
-406518812813 153038406062 154350437329
-183843184945 144989504975 403949235883
196220188968 327273692382 94054820854
-242198348309 13141198994 303328608426
-447660688098 182728770453 38244401077
-255353775800 239734829661 738467982293
-65853454673 -39718849516 -110915203159
-276100470165 -124942051175 -399920389833
-95529986209 -126141726545 -26918417781
137752593737 138811199739 -17067882970
-225429163581 320134663887 -745017937320
-83496245889 -260307808339 72952102020
147883375707 -75248397858 276390055291
-96277778358 320212990895 -31166686669
511792608247 672964057911 -77142078997
464977318786 -418084807802 307641347792
128179059663 -51731192675 -427557481857
445713461361 382904588811 65246460775
110375460588 78136159467 -135361911472
-6297160528 -176270819341 335522519970

448984760651 -36000537324 126092100893
-149247825184 21600773101 291131791327
64861037996 -4002650073 -272450407731
-361612972587 -143746471138 -363040614519
-256600620855 136872577707 366357462919
535112482315 -579050632876 126328631141
-241422360900 -500073903027 106110015477
26952174074 -120487949193 -164213249710
-51514020420 -415285945808 -114517603399
-1392250889 205197024009 552298403236
-15209489805 -1552158407 98935783250
11202031090 203529337364 -237714276881
-263218302947 112726929913 89681370462
-186127616955 -85741754285 -387101288356
110886072087 -386232725939 313908923921
608551928503 -748874724048 -327233338485
62156141182 130312512269 107483691844
-182316331907 -422780421163 -286954667421
-317448719016 -32738286203 -322865310209
332233522964 -191335110907 125691784217
-324475969149 460285488442 -23117165317
-399427870563 -544386290671 225141988526
-457225975822 43730949428 -176302685089
236121078169 353395407569 -164044649381
-500427138759 -413872167059 -219798037311
-5244944990 152343069234 -114506853414
-143524903628 94902654717 727249751627
16892908618 -9049265808 -56161948578
280507193170 -402721254468 15956143033
402224304471 -309369057622 -169024514037
126874173458 148146057229 -265761293991
246306194951 362376925662 -24692211160
-301804272054 57629764762 -219268623802
-235640724079 459806060842 37535770140
-2607860649 -188558724737 446079694623
-105862920431 -64591485414 140483892621
-34086972069 537150319747 268683210148
304258216041 111721440874 354030129479
-236002144823 -109658711081 396923381366
-47460233718 257395771774 -28806163888
-3218985477 -134014747350 27423973903
-454352808999 166922842481 174898334808
15419831539 249580616392 -123883227014
-647304684493 -232865965206 -242421599930
-188114170831 197265016816 -239137611130
-167063309020 -359662363404 635177357287
144408803658 232105229952 217759940339
-356748674128 487120466095 104139610003
315075817067 197335797899 -95891901448
-296495540474 121934889129 236646220190
199548423598 -217061118 -115176710061
95160540049 -745896065126 -24555443579
167657119053 51021217978 424452469460
68896109337 -53430875135 -48357337000
172978760126 513747800379 -145574043343
3705497679 151267812043 235623544501
-563290809241 37472398849 -635043569822
42157028423 151571784694 97133039912
-565002848453 119490514352 328915454660
-168568666010 -239659292510 230039336642
185564522133 -38148284490 -296491891853
-98794438727 -396915331158 390353627200
374268325480 320229056162 138081978059
-164016783621 393000879743 547911984233
93865236881 451276447539 -24520380074
-282117443852 387393739551 -97186947047
-553305010372 -123793869909 462625623987
355660732949 -374268755071 144345683122
506614575119 71967363582 368835953355
-166226002292 126249804633 -272898190522
4385754678 98453816516 127497226666
122873790014 123239406251 141144893402
-22753032035 73465145053 88208153192
47907543040 157921045369 170216596640
-400682205836 158628300392 28720533976
173094538017 323211249161 -536449613892
62511965424 129570701434 -25010501067
49685542942 356912431614 321886578013
-467084182233 586942237494 2181283548
66879821154 -331430625471 7381156187
422642936151 251685116595 -200518288712
-9490188486 -92630970332 -268295976058
221566613378 196297294968 -331106820020
-77229528302 124521287845 307783665479
-30799823600 -135015952220 -102877488269
317631535557 -78306830902 345474169741
-21601616059 -283130529826 -393977915894
380870951251 -166730925680 -359497210126
127354824211 189708621365 232842559342
275720503471 304981046007 -111301671435
389469596870 -33826872138 -367615054975
-233002648045 -300139968949 -133247395091
357463889046 -428464957656 573313550831
123857010518 368458682198 -219889900059
-54034352509 -364393562552 -288594399717
-191940171302 337441527665 316046083292
-361547083684 374500826249 30463782413
244906133139 -17222688591 82127538018
260094959081 -120270094454 -38792586486
-336622564385 34102356488 -286133972348
-193164186676 -49516799422 -20970812542
-21173292167 -19798822150 244400165436

106193016872 -79087862590 -65024533691
-197436389915 -281876012611 34688943354
91303868771 374296297729 44986391528
311158724407 -141416754364 638151262295
403630287924 -4786659774545 21922293767
-194657268776 -243881201471 409589849134
-651448265022 246715797467 441341577150
-170317849104 -304501482911 -165850532656
-147429690954 -278754133009 -270718190843
-314566882929 -470258514569 -115581487946
-178704629517 -101590868713 59374684587
23337453762 -493996486278 19892432684
-379752153092 -296633212996 122602653979
-105188740361 -257058970862 -465129948147
-502145064306 761679597250 283715272677
18024978326 171766625937 -476241783881
308488791458 137315353440 326220815138
280397772984 -185532890980 294077479175
306847354543 -48839123644 -296496186820
-119458244090 -247034091073 284511040255
395772561173 -73367071094 221271566599
103940962511 144695521376 -137924396137
160923202271 -651136907996 -135387785224
-340814746467 -400112031010 -113376437562
68716732757 371468480728 -559199233785
-221836908448 -344848939736 -87203572580
94301774037 -13250865509 -297558633431
-117973791880 226630181349 33177809556
-256567356008 258618965143 -364900023497
-61121346164 -376934388285 -32257338876
28537178213 -249110167882 -215259654121
386378326177 -513442247150 -351654076111
3675020977 272180164753 -151350698528
284000711585 68501218244 137252943024
-558838306715 19822033479 -262351731203
64236021619 -129833416942 53851986647
42721805825 148286268934 251812944022
-22515524796 -365665847927 56077212639
-387330786041 -212313717269 167922002529
-143929207240 233677561764 -522580274815
-82708581413 -238600632168 389378288659
265087908252 -464928193460 -364291040478
-296254710840 -344348591002 -38979315165
-153783488061 -119390130400 300716710085
485369955411 48292806811 3883732364
35384925164 502607469595 90566333578
460369610870 -214587011028 -135406052807
-163639375081 -225835277380 158406970947
405784798455 -100511575019 334705515786
2891419184 -156644237734 -98882249066
228122305368 667031991429 157464532454
-169531922031 -178560668763 280317831343
746193623395 -369307983060 209271965210
-264735074362 18971452208 -275957474215
33500639561 -167949209730 -117913550126
-185099491396 -346144730775 -377634003159
-344492691771 -41103406877 24553484088
96841036406 -142431193494 -263461389447
-121759512553 -342697586265 221196065450
-217795224657 184533142688 373269688359
-236078717161 -47692331069 398426702920
-17994110926 -57724957891 -122030008540
-102834599851 -284280791356 244503951122
-191901032560 -184338122849 -145680581605
13807573359 -258387501699 -396079496742
166101434333 471411100668 297378737923
82553307581 65716518605 474074752245
490946856839 369665360598 -465957504964
-268685157333 -24823429689 12260601576
-249241230113 -62968138044 51086922175
220413123190 191963827259 349574141238
221363469143 163682804183 -303200345048
-537780611386 203004812746 -74949138878
413784973866 -640895085071 222028680726
125832863562 -13291521135 58327158320
75774093587 125292862874 128030965696
-282351816819 -97484686160 -47579473362
197114673582 125041878870 -217619015496
-211299311750 -385966748585 -107518573235
487847325220 -134789918810 219822538765
191288750270 385945815035 -60660037047
162729930187 -551556524640 276891950288
109925550417 403364598229 326755788197
-449153765153 50438682368 -4076120953
-239021628215 -116446521992 -179859751224
103826216127 -368243573849 311851350925
-11083964217 177750338438 625095391185
455231090661 -72370930838 -248569721956
185617254341 -57540619203 -384179929950
-355747479699 76021202714 93373108267
-7009060244 512600407123 78135822614
362877307072 -33448015613 247231814261
-327676319133 134123733643 -632909318488
-272348455285 -31394254165 63860019836
-215468680808 266123923261 112948961730
-124136831246 -474783865550 -154600901049
56542981628 266585372052 -166250113553
-352678007574 177799181540 278725314916
-45526937269 109728714217 133248905410
183197289954 130060317787 61002161882
-72567723965 -121863064770 -427338155093
136210284071 120915235144 -416316203205

60629376632 -74551749208 245985660955
37355032835 -282207406603 9176399025
371764265016 -140547408245 -47693636711
280016086627 28710873728 -383571246787
557659692295 480544566623 187789381518
385736723088 -525228879059 54710345099
125610282013 443944972173 34895757112
293496642307 -283554081940 -87136150347
-163671713419 -141581846300 -266270066671
-262604478398 42470034013 472973634871
-167515870692 -51724259951 -382816794333
77686575368 -282038757496 547032859618
-294566318479 -76643549731 58677923663
321461662142 -10547912234 -78113330966
52163092529 47370733932 494456618424
15617712066 116073920145 -91621245040
93353992022 -430957738926 -98139727811
-330026782555 -56730285177 -24253799403
188445131356 477059440237 -259550899483
-352560307872 -110587545697 -43527955025
-403595640444 196170823793 -122948862103
-169528907444 -515468569309 -38663849378
476334624073 -126490802248 494563655333
-191570440350 458868457400 28998988482
-401272293332 -80079130544 498009424680
-3415087789 135091442905 261196199473
-283157183550 -256581825313 -386827222485
246258517453 -96474659415 -240783853741
332844871933 -223112085706 205171532174
223613754479 -367548136673 284622140903
-323984603989 72783334341 218303692396
355047426766 -154164067879 429099071205
237856614179 -511612666286 -208907515396
220499285662 361258130081 118383131112
-175527789646 -288094124226 -1450851552037
-277223790931 -206859508994 121569002163
60756180477 263008369936 255557917235
-386291496848 20466116556 263017060588
-318738231251 -351123919422 457742047469
169623435855 -361455889096 -346586253728
27245499589 106510308527 286514840194
300167130966 112659557380 -143167928690
498042715284 -59462543377 464714716191
145449784247 453613507412 -274260523393
275106289458 265124598327 276086210592
-164264789353 -182972980008 19065791494
-142875696558 -45210083339 106228870123
-475525017701 216594878055 129248836064
-14345280886 152189419398 443923211090
111132919142 -183479942614 -2814205931356
-490059390814 117307250844 51641379019
-96253115748 -642415016691 320316131295
-180166946209 -91233637683 143613374841
-128596600312 95539622358 38106502480
92493629888 504824321741 -54595018913
45828903119 82094666749 98015294724
281357315613 194539693559 67004278522
345961190104 -51328918774 -131134254601
83376698221 -411705630577 -370980864748
-41351257511 -266168947685 -22501298319
-551164218413 -28813164788 -11104784636
130943451516 543494218861 -442187991448
-82992790728 317258479698 485321829127
363676047521 -202169525062 190126741062
6654413115 -48908734877 570926140776
-52932218208 -71751595656 27955643975
105951557648 598482443397 -159906531241
-366495824264 46506223296 68457735553
-11305833265 283192705096 162469605746
-47623590094 16079627017 -253382794949
-510689254752 243246358837 -8203138095
-204432400220 -263204512021 -264280271767
-303549589232 -242727617888 -147362802459
-482971634401 319573912980 139986182355
-411633185437 -152035382204 338968963157
-42612777264 292789450672 -487943053560
44132708400 -254928929565 194263051852
-219207509632 -301217885362 -550699811742
-155814610740 5732476041 160796063685
-145904633248 108192167331 -368145320351
440881109920 132315646350 159895968257
-217254718331 475037405733 17793721894
-133829960641 249912920353 117566210739
147733774827 542216678050 -266065920957
189119455844 -249506623042 -209521260407
2350098245 -124785306524 518461434503
-271532714314 -36640068490 90105726844
-328601734277 -247979403516 268973389497
577542851001 -213090886957 240431738085
290749064911 423977718213 289853771944
193779728103 -151037063476 -404221268327
-81571440281 -50120258684 -378784927598
-498164388242 321281868516 -510863954908
-379468555 223786639936 -81843598855
-385833720870 -304765064311 59970136421
266636655861 291322699412 -30229354803
-527046955053 -62504256284 570876176434
230690201707 -42324961320 355985321195
-175012546671 53202590839 -13875928474
337804554590 -275363923598 -214048535776
-88335358270 483214567269 126225493611
124049199667 -81455196848 -81590073227

-61719519438 -330502023391 -100504780397
149923390057 482408494665 184239588761
114120813312 18843112950 -490101012351
238925665215 -509529637321 -333098334275
-106802426331 -157528165244 65042921984
688033476591 -22713264667 23131458341
-242052153828 -195669551022 -331945924697
-236948078717 -126546450041 -204681393169
45008957820 147536201010 -282286073416
46346101518 354874490913 -265759647687
-445691410463 -144654645452 -232944723042
-242981294007 -302747063968 143713816732
143677427162 -224986530201 289761629917
-67695500971 -540628058136 -15901250882
-208038727586 -78347465404 427262339846
413056066070 -248502285765 367538661343
-260541575082 -165260522885 348681100035
-204220958835 -337227263936 -14292629161
227729951631 -4717891013532 18431520108
158686059603 -211256797592 622820662
-122801579435 387795307843 368473774159
659247189036 236448737018 -141787060357
131073474194 458156769632 -266281828836
-183869931860 -22654804530 104728990622
342486838692 -93640480431 280903304546
-20892978460 -278830623190 -384505820878
-155557900627 154862111102 -170412196507
-12119167070 225254547290 499249495467
-33027603608 -168913591270 -5976467603
257649886642 124373143778 306180523452
408981366888 164740611342 147181413397
-313075077834 268565383169 -640636459898
-343616573473 -100759963355 268427312289
-91322700563 61250856623 153994573185
546673000712 -410675651042 -498283341946
285895643402 244854487835 86594054951
87149195514 202978867178 71363991462
319705141096 -30213319723 164693913546
-26455424912 -577957142206 -59674677179
75528185409 -182104781428 126078740812
-209841178707 -452670258190 266297083177
237403674055 29092431072 173169130072
33785760313 588746418389 -200812290701
-21030575528 -151091018169 667546128401
364286757915 -69015221054 -178764712582
230793594119 91157485540 199764241914
517187393751 -329024367000 -69165313943
65802187725 401078235488 325691729830
416751251181 72494445070 146043795483
78064980443 223613774572 89201631299
-78862714662 179621613826 461541422099
-393835346070 -368718713644 30269887989
-98865020333 344565241263 -226796502328
365286022556 -72856244567 -80699769802
392683078818 258422677350 -60316631735
-124618360552 -221694698178 41848817916
31099778600 -463587437650 346937100828
433258296205 -22063345565 5147462645
-167767253673 272148518607 -306273554167
166873246258 326426177326 -190307786987
104540881005 166294591123 475436983257
475971589348 39941792094 283050718779
114356673544 207827621742 434874203929
263671307367 -140691178492 -428270533135
-458771925446 53825585345 179431044754
163773987097 -44374482384 -138272548570
168007230304 -625258632457 -119139135252
-29346965099 448142043943 -230540520081
127220352144 -162053666837 -99031322856
-139301508775 110882107540 53414080471
-62826446285 -260569165962 96251216742
88362018485 248923138545 -208144568935
172357907581 158800869812 -410249127861
207811082251 -2402289966 592519998042
-170924558958 -216022565525 349803125244

-300741137195 561583643121 337881122951
464483018246 429275005345 210539724545
68439163603 184513627825 17665824208
-711394596276 103449483238 -130169580508
-173452056645 120266070245 253197535704
-373049030637 -334526804189 17890033354
-168911726488 149798861735 -87300967398
-34500449543 329401541761 -202076759710
322242793464 -77370705849 -149933947138
-52473986565 68480552843 -229308332352
-257441034234 -643205101430 119413414792
161441850328 -82468140168 -182373691662
-146212467559 195558543847 -131818818073
243320981143 139944825861 247080960142
-83657079024 -60645296815 498930637827
564521105383 15498424179 177754008736
304767973450 -184147144808 441857952885
364733307444 -479897083990 -524106719447
199138243949 95224715920 15506900717
-284779296259 -225462800274 -63607275449
385062008262 368014961489 -55415176342
-24692741181 616748107984 -184113039968
-43265296366 -217685374059 -94282364727
343356142593 -252180043565 171814294262
-253304602425 113879386011 241985980600
399919663402 -389972513934 -346311624441
-5145995166 34274809566 -481827419811
-212331991696 -89729145615 -662034428867
-125872679429 48270207908 31866282102
132490880102 -45382564030 216469886774
497623053702 366934727123 -153380713151
133954127186 -169783228558 50322574668
-333500408041 -157002649889 68839905250
68938396362 -600558045216 -358052647143
214228284924 -131508982602 53484156076
-125808692093 -241306539659 -46116101144
512810820379 -44576518026 8158871790
475385695652 37547203191 21716774626
-372869473979 236478330911 -604276060993
280679112694 30480547511 -474515364900
-206083889408 -133683743181 232018759927
-192775158087 -9396447211 430392434454
-95872255624 -296092584443 -146012760696
93575934849 569418366491 -41315156451
-169853493269 23844802283 305934993479
7420521332 -727245025666 67349862899
-373109276048 -361149065591 -103896580111
-94236835978 248802227852 -242327611437
-139777719497 -49137388583 -74379014872
116285088986 -122708172039 -111966524143
6809883234 -34310944996 -449768274418
-674102660507 369540852327 154370984516
331078877552 131276864754 447764054468
103174066810 86951705387 -6067534051
-224173293799 -280046664679 44188432567
368994493207 46443062378 171343036613
-169747154512 -132770984139 596924991922
133470030015 456971645998 -78197708339
-2341713686365 225966550258 369803106765
-300192603384 -6090647711086 -82493062957
-128790689188 -168843865856 -72712298873
-45275280997 119419580535 -285844024527
126118765104 -190259762422 -242599039351
-517786007378 -121119458903 -41043371141
-342737129735 355945413604 121043221063
356080100378 -318966768597 388646431777
457324389869 24457457682 -28537745651
-59668026106 130023888982 -530682333091
-274282902685 111634019248 457563261821
-48876292204 -190259762422 -242599039351
334322586185 519956834489 116645049565
-165347426798 190080769429 313414881189
242362319224 -185618824092 356851872204
80237237352 374206063228 -35014452622
-14540777050 433656401943 95801303982

559730971074 4606359819 -111091259719
-41496768437 -409235104507 337819271992
180718212137 -227165037319 -498962309744
-425808952282 -22284048468 -221067211409
71978815763 -173173342329 -298590644362
-405934818953 186649803478 -136072545777
-95028610257 -206369164894 457215439933
-258031330078 -62938705443 -96966943238
-98815680048 -184809374813 54171876838
212714419494 -26449642959 189026184534
-191003831915 -451803908014 -99612341668
158091253591 -63638626550 -178486745868
487760617770 38030870954 68307260028
-6076945270 65045467766 574518816175
47994568408 -430378527505 513559967194
-347990227216 435166146502 -6698536339
377288129068 -406190493573 -169978695131
-177682994251 77626163520 426930235473
-211995627229 -323660896407 105535163172
390404574142 290226828958 299441282895
-388444650169 -129198400999 95260845057
-159338902138 -116875815050 128896165941
-169089646737 -120226977971 587733774536
-18765456746 123320040075 172318063826
181194270300 -155535388122 495731661379
320586288518 92243681862 328068343391
-138742855469 149298236522 239705180784
-483101133237 614539014881 197418846180
225249449606 74315597351 171784672697
-208829634843 18032515004 -140473390181
-189654855341 -647177628753 -34482219064
-544917110998 -158735184737 -48517900491
95494685916 255261842536 -322769708014
347928812293 94799472689 -38515155535
-239850236378 -202979256894 34908765069
-104949239629 484043890805 167891000302
-87912383949 260944366863 481215836839
561022012978 -46250624264 1368558045
16178683006 -633112766959 -122839804951
75920491083 -50277819707 -43926431326
-276220299660 111801190862 -187793973919
75310313283 -11207871907 -157870646156
-1627605906 -367662905230 1608288357821
290643346353 -112456308855 707520117262
488047429938 280410933917 -30383678851
-327903172623 -59406594171 126712925778
-301332504995 91122028709 -231718690835
-275311926719 227178956496 -318730972011
-339808595648 14416507146 188443069812
-279326984807 -341626657572 -264569101722
-50118391492 61433532463 290661453229
309359514509 -159491045473 -606755635368
-71654425620 -230930083968 -121432060475
-251623109179 -80691699132 -387228880724
320048136577 5273673707 79444997074
562142992602 -81917085151 32280739848
-283112402603 306052288141 -131272747319
92078437767 -6469297625 -309685538858
-221006932385 -225530268786 183055514189
-90197003788 -768836659438 146876856147
-531391512192 127127329506 121306391140
-142133594480 -116351968482 -582825442921
-93910249616 -126875987894 92906077843
306549422319 439433498580 -74829763295
689358221965 -135986780906 26500890277
14579862046 43804734735 -361542442935
33768231984 711199260625 18830249409
-16882980308 96857400840 32265068337
229658288153 126422837782 66588908926
-28816662332 -290856999315 350722483291
238217426997 -204287884991 -151299547822
-83671276384 93358018360 -469682609312
-21330854140 272900630738 156704884701